LaTeX für Einsteiger

Dipl.-Phys. Raphael Wiegand, M.A.
raphael.wiegand@mvhs.de
09.11.2022

Übersicht

I. Grundlagen

II. Die Präambel

III. Fließtext

IV. Verweise

V. Umgebungen

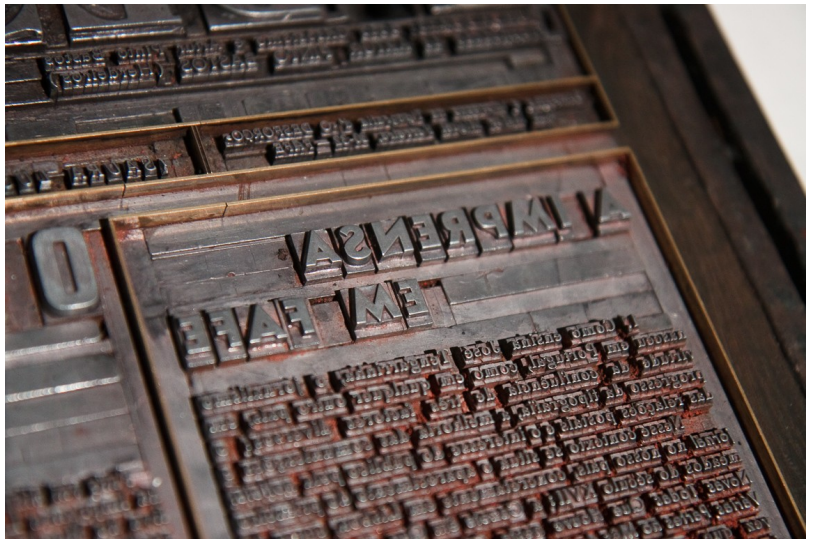
VI. Fehler und Lösungen

Was ist LaTeX?

- Textsatzprogramm (vs. Office: Textverarbeitung)

Was ist LaTeX?







Was ist LaTeX?

- Textsatzprogramm (vs. Office: Textverarbeitung)
- Kein WYSIWYG
- Logisches Markup statt *point&click*
- Paketbasiert
- Bearbeitung in Editoren

Warum LaTeX?

- https://www.slido.com
- Code 553703

Warum LaTeX? (I)

- Hohe typographische Qualität der Dokumente
- Ergebnis unabhängig von Betriebssystem/Version/Editor
- *Open source* und damit vollständig kostenfrei
- Langjährige Stabilität
- Konsistenz und Konsequenz in Be- und Verarbeitung
- Nahezu beliebige Erweiterungen

Warum LaTeX? (II)

- Stabile Verarbeitung auch bei komplexen und großen Dokumenten
- Trennung von Inhalt und Design
- Sehr guter und stabiler Formelsatz
- Separate Integration von Grafiken/Bildern
- Einfache, stabile und umfassende Indizierungsmechanismen
- Keine Layout-Dramen

Warum LaTeX? (II)

- Stabile Verarbeitung auch bei komplexen und großen Dokumenten
- Trennung vor
- Sehr guter ur
- Separate Inte
- Einfache, sta ismen
- Keine Layout-Dramen

using microsoft word

moves an image a mm to the left

all text and images shift. four new pages appear. paragraph breaks form a union. a swarm of commas buzzes at the window. in the distance, sirens.

2 weeks ago 127359 Share

Schwierigkeiten / ‚Nachteile‘

- Einarbeitungszeit und Geduld benötigt
- Grundlegendes Setting kann schwierig sein
- Änderungen im Dokument nicht sofort offensichtlich
- ‚Overkill‘ bei kleineren Dokumenten
- Tabellensatz ist mäßig elegant
- ‚Zwang‘ zu typographisch korrektem Arbeiten*
- PDF-Output*

Schwierigkeiten / ‚Nachteile‘

Victor Hugo hat einmal gesagt, „Gott schuf nur das Wasser, aber der Mensch schuf den Wein.“

Victor Hugo hat einmal gesagt, "Gott schuf nur das Wasser, aber der Mensch schuf den Wein."

“Gott schuf nur das Wasser, aber der Mensch schuf den Wein” - ein schöner Satz!

Victor Hugo avait dit: "Dieu n´avait fait que l`eau, mais l‘homme a fait le vin.“

- ‚Overkill‘ bei kleineren Dokumenten
- Tabellensatz ist mäßig elegant
- ‚Zwang‘ zu typographisch korrektem Arbeiten*
- PDF-Output*

Schwierigkeiten / ‚Nachteile‘

Jemand·musste·Josef·K.·verleumdet·haben,·denn·ohne·dass·er·etwas·Böses·getan·hätte,·wurde·er·¶

eines·Morgens·verhaftet.·»Wie·ein·Hund!«·sagte·er,·es·war,·als·sollte·die·Scham·ihn·überleben.·Als·↵
Gregor·Samsa·eines·Morgens·aus·unruhigen·Träumen·erwachte,·fand·er·sich·in·seinem·Bett·zu·einem·↵
ungeheueren·Ungeziefer·verwandelt.·Und·es·war·ihnen·wie·eine·Bestätigung·ihrer·neuen·¶

Träume·und·guten·Absichten,·als·am·Ziele·ihrer·Fahrt·die·Tochter·als·erste·sich·erhob·und·ihren·
jungen·Körper·dehnte.·¶

> »Es·ist·ein·eigentümlicher·Apparat«,·sagte·der·Offizier·zu·dem·Forschungsreisenden·und·
> überblickte·mit·einem·gewissermaßen·bewundernden·Blick·den·ihm·doch·wohlbekannten·
> Apparat.·¶

Sie·hätten·noch·ins·Boot·springen·können,·aber·der·Reisende·hob·ein·schweres,·geknotetes·Tau·vom·
Boden,·drohte·ihnen·damit·und·hielt·sie·dadurch·von·dem·Sprunge·ab.·In·den·letzten·Jahrzehnten·ist·

- ‚Zwang‘ zu typographisch korrektem Arbeiten*
- PDF-Output*

**it‘s not a bug, it‘s a feature*!

Software

- Für Windows-Systeme:
  - MikTeX als ‚Programmiersprache' – https://miktex.org/download
  - TeXnicCenter als Editor – https://www.texniccenter.org/download/
  - JabRef für Literatur – https://www.jabref.org/#download
  - Beliebiger PDF-Viewer zum Anschauen
- Für Linux, MacOS u.a. ggf. andere

  Konfigurationen nötig
- z.B. TeXstudio http://texstudio.sourceforge.net/ mit MikTeX

  (Debian, Fedora, SUSE, Ubuntu; MacOS)

Software

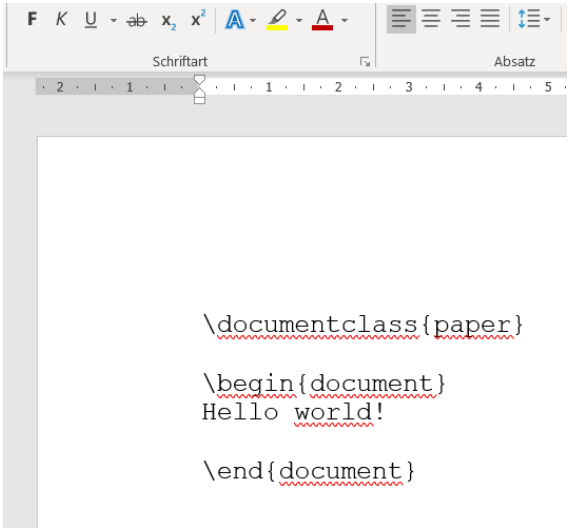
- Für Windows-Systeme:
  - MikTeX als ‚Programmiersprache' – https://miktex.org/download
  - TeXnicCenter als Editor – https://www.texniccenter.org/download/
  - JabRef für Literatur – https://www.jabref.org/#download
  - Beliebiger PDF-Viewer zum Anschauen
- Für Linux, MacOS u.a. ggf. andere Konfigurationen nötig
- WYSIWY(G/M)-LaTeX-Editoren existieren...



Software

- Für Windows-Systeme:
  - MikTeX als ‚Programmiersprache' – https://miktex.org/download
  - TeXnicCenter als Editor – https://www.texniccenter.org/download/
  - JabRef für Literatur – https://www.jabref.org/#download
  - Beliebiger PDF-Viewer zum Anschauen
- Für Linux, MacOS u.a. ggf. andere

  Konfigurationen nötig
- WYSIWY(G/M)-LaTeX-Editoren existieren…
- Editoren nicht zwingend vonnöten...



Software-Alternativen

- Übersicht über LaTeX-Editoren: https://www.teuderun.de/latex/editor/%C3%BCbersicht/
- Citavi und LaTeX:

  https://www1.citavi.com/sub/manual6/de/index.html?101_creating_a_publication_with_latex.html
- Mendeley und LaTeX:

  https://blog.mendeley.com/2011/10/25/howto-use-mendeley-to-create-citations-using-latex-and-bibtex/
- Endnote und LaTeX: https://www.rhizobia.co.nz/latex/convert
- WYSIWYG/WYSIWYM-LaTeX: https://www.lyx.org, https://texmacs.org

Installation

- https://tinyurl.com/latex-installation

Los geht‘s! (I)

- Installieren Sie MikTeX, JabRef und TeXnicCenter bzw. TeXstudio

https://miktex.org/download https://www.texniccenter.org/download/ http://texstudio.sourceforge.net/

https://www.jabref.org/#download

- Erstellen Sie einen Datei-Ordner für diesen Workshop
- Erstellen Sie in TeXnicCenter eine neue Datei mit folgendem Inhalt:

```
\documentclass{paper}
\begin{document}
 Hello world!
\end{document}
```

- ...und speichern Sie diese in den neuen Ordner

Installation

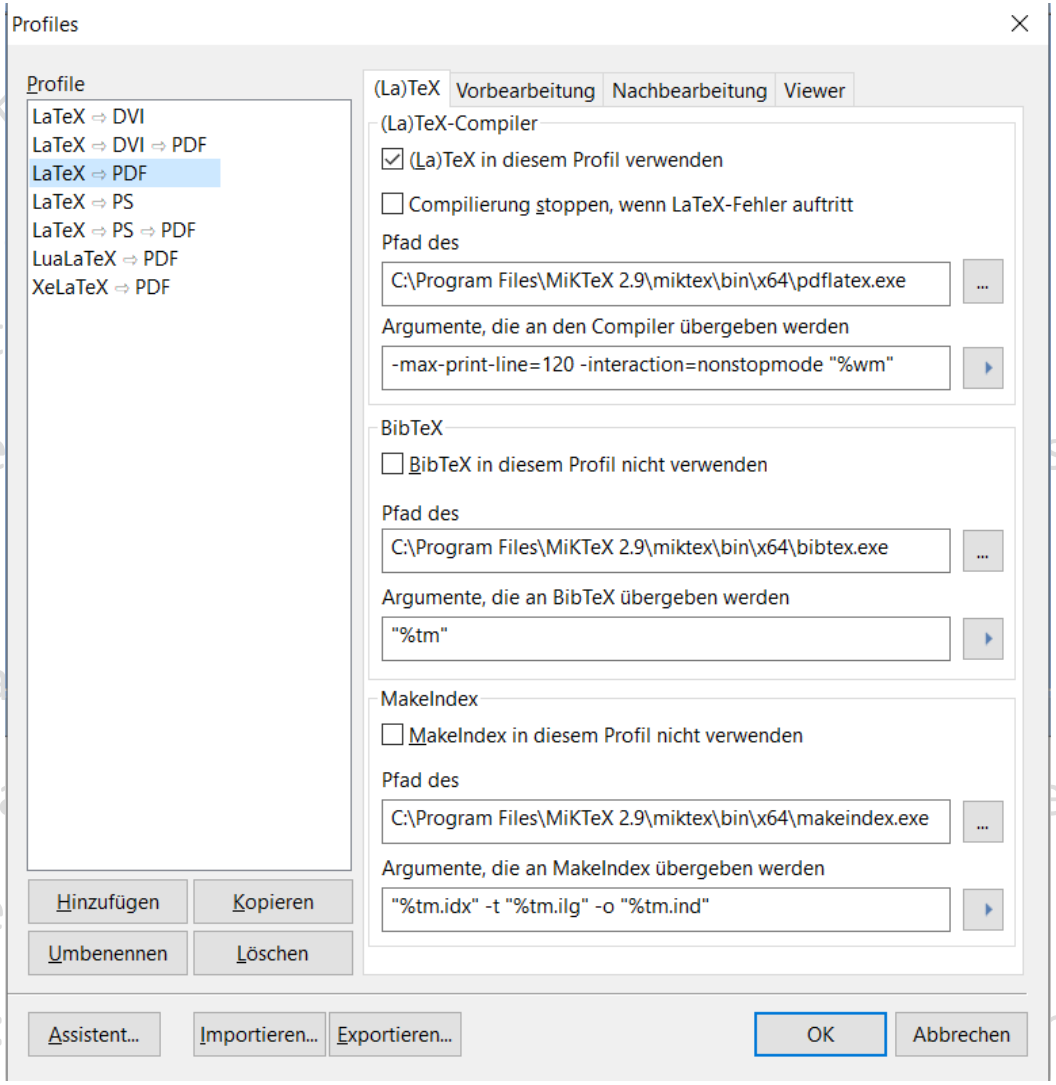
- Zuerst installieren: MikTeX; Installationspfad merken! https://miktex.org/download
- MikTeX: „Install missing packages on the fly" oder „Ask me"
- Dann: TeXnicCenter / TeXstudio

  https://www.texniccenter.org/download/ http://texstudio.sourceforge.net/
- Oft ‚findet' TeXnicCenter eine bestehende MikTeX-Installation
- Falls nicht: In TeXnicCenter-Menüleiste über „Ausgabe" → „Ausgabeprofile definieren" (Alt+F7)
- (Mindestens) Profil „LaTeX → PDF" einrichten
- MikTeX-Installationspfad: der Ordner, in dem die Datei „pdflatex.exe" abgelegt ist (ggf. über Dateisuche suchen) (typisch für Win10: C:\Program Files\MikTeX 2.9\miktex\bin\x64\)

Installation

- Zuerst installieren: Mik
- MikTeX: „Install missin
- Oft ‚findet' TeXnicCent
- Falls nicht: In TeXnicCe sgabeprofile definieren" (Alt+F7)
- (Mindestens) Profil „La
- MikTeX-Installationspfa ex.exe" abgelegt ist (ggf. über Dateisuche suche

  (typisch für Win10: n\x64\)



Los geht‘s! (I)

- Installieren Sie MikTeX, JabRef und TeXnicCenter bzw. TeXstudio

https://miktex.org/download https://www.texniccenter.org/download/ http://texstudio.sourceforge.net/

https://www.jabref.org/#download

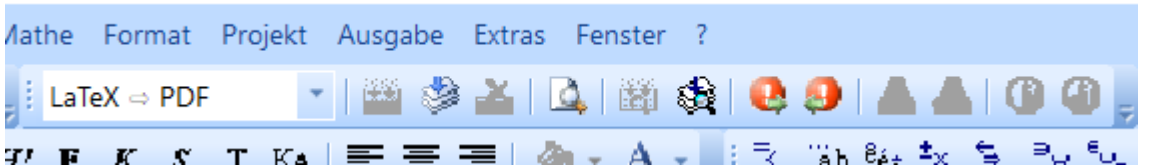
- Erstellen Sie einen Datei-Ordner für diesen Workshop
- Erstellen Sie in TeXnicCenter eine neue Datei mit folgendem Inhalt:

```
\documentclass{paper}
\begin{document}
 Hello world!
\end{document}
```

- ...und speichern Sie diese in den neuen Ordner
- Funktioniert nicht? → slido.com, 553703

TeXnicCenter

Wesentliche Bedienelemente, von links nach rechts:



- Ausgabeformat: LaTeX → PDF
- Ausgabe / Aktives Dokument erstellen [(Strg+)F7]
- bzw. ~ und betrachten [Strg+(Umschalt+)F5] – PDF muss geschlossen sein…
- Fehler betrachten [(Umschalt+)F9]
- Warnungen betrachten [(Umschalt+)F10]

- Unterschied zwischen „Ausgabe" und „Aktives Dokument" nur für „Projekte" relevant (Folie 31)
- Automatisches Öffnen der erstellten PDF-Datei [Strg+(Umschalt+)F5] funktioniert je nach Sicherheitseinstellungen nicht mit allen PDF-Readern. Ggf. ‚manuell' über den jeweiligen Ordner öffnen.

Los geht‘s! (I)

- Installieren Sie MikTeX, JabRef und TeXnicCenter bzw. TeXstudio

https://miktex.org/download https://www.texniccenter.org/download/ http://texstudio.sourceforge.net/

https://www.jabref.org/#download

- Erstellen Sie einen Datei-Ordner für diesen Workshop
- Erstellen Sie in TeXnicCenter eine neue Datei mit folgendem Inhalt:

```
\documentclass{paper}
\begin{document}
 Hello world!
\end{document}
```

- Erstellen Sie aus der Datei ein PDF („Aktives Dokument erstellen, Strg+Umschalt+F5)

Ein Dateienzoo…

Burlador.aux	21.03.2020 21:02	AUX-Datei	7 KB
Burlador.log	20.03.2020 01:51	Textdokument	279 KB
Burlador.pdf	20.03.2020 01:51	Foxit Reader PDF ...	2 KB
Burlador.tex	21.03.2020 20:49	LaTeX Document	87 KB
Burlador1.aux	20.03.2020 02:26	AUX-Datei	5 KB
Burlador1.tex	20.03.2020 02:26	LaTeX Document	83 KB
Erklaerung.aux	21.03.2020 21:02	AUX-Datei	5 KB
Erklaerung.tex	11.03.2014 04:34	LaTeX Document	1 KB
LaTeX1.tex	29.02.2020 04:39	LaTeX Document	1 KB
Latex-Template.tex	11.05.2015 17:26	LaTeX Document	4 KB
Schema1.jpg	24.02.2020 03:17	JPG-Datei	54 KB
Schema1.png	10.03.2020 04:30	PNG-Datei	52 KB
Schema1.xcf	24.02.2020 03:17	GIMP 2.10.18	99 KB
Schema2.jpg	24.02.2020 03:05	JPG-Datei	72 KB
Schema2.png	25.02.2020 05:11	PNG-Datei	90 KB
Schema2.xcf	25.02.2020 05:10	GIMP 2.10.18	140 KB
Thumbs.db	13.03.2020 07:23	Data Base File	12 KB
Tirso.aux	21.03.2020 21:02	AUX-Datei	15 KB
Tirso.bbl	21.03.2020 21:02	BBL-Datei	44 KB
Tirso.bcf	21.03.2020 21:02	BCF-Datei	100 KB
Tirso.bib	21.03.2020 20:41	BibTeX File	10 KB
Tirso.bib.bak	21.03.2020 20:41	BAK-Datei	10 KB
Tirso.blg	21.03.2020 21:02	Leistungsüberwac...	2 KB
Tirso.log	21.03.2020 21:02	Textdokument	91 KB
Tirso.out	21.03.2020 21:02	OUT-Datei	1 KB
Tirso.pdf	21.03.2020 21:02	Foxit Reader PDF ...	583 KB
Tirso.run.xml	21.03.2020 21:02	XML-Dokument	3 KB
Tirso.tex	21.03.2020 20:49	LaTeX Document	4 KB
Tirso.toc	21.03.2020 21:02	TOC-Datei	2 KB
Titel.aux	21.03.2020 21:02	AUX-Datei	5 KB
Titel.tex	21.03.2020 21:01	LaTeX Document	1 KB

- ‚Interessant': eigentlich nur .tex, .tcp, .pdf, .bib
- Fehlermeldungen: .log
- Alle anderen Dateien: diverse Zwischenspeicher (z.B. für Querverweise)
- Achtung: Versehentliche Kompilation aus dem falschen Dokument vervielfacht die Zoobewohner!

- .aux, .bbl, .bcf, .bak, .out etc. kann man prinzipiell löschen – bei der nächsten PDF-Erzeugung kommen sie wieder…
- Am Einfachsten: ‚LaTeX-Ordner' erstellen und ‚unwichtige' Dateien ignorieren

Los geht‘s! (III)

- Dokumentenklasse festlegen mit `\documentclass[Optionen]{Klasse}`
- Grundlegende Einstellungen und Pakete in Präambel definieren
- Inhalt und Markup zwischen `\begin{document}` und `\end{document}`

```
\documentclass{paper}
\begin{document}
 Hello world!
\end{document}
```

- Paket laden: `\usepackage[Optionen]{Paketname}`
- Beispiel: `\usepackage[latin1]{inputenc}`
  - Paket: `inputenc`, definiert Enkodierung geschriebener Zeichen
  - Option: `latin1`, legt Enkodierung auf die Zeichentabelle „latin1” (= ISO 8859-1) fest

\documentclass[…]{…} (I)

- Sollte in der (aller-)ersten Zeile stehen und nur einmal auftauchen
- Legt wichtige grundlegende Einstellungen fest
- Beispiel:

```
\documentclass[11pt,DIV=10,a4paper,fleqn,oneside,openbib,numbers=
noenddot,abstracton,toc=listofnumbered,toc=bibliographynumbered]
{scrartcl}
```

  - `scrartcl`: Klasse „article” in Koma-Script
  - Koma-Script: ‚verbesserte’ Eigenschaften gegenüber Standard-Klassen

    einbinden über `\usepackage{scrhack}`
  - andere Standardklassen: `scrbook`, `scrreprt` („book”, „report”)
  - Wesentliche Unterschiede: Anzahl der Gliederungsebenen, Titelseite, einseitig/zweiseitig

\documentclass[…]{…} (I)

- Sollte in der (aller-)ersten Zeile stehen und nur einmal auftauchen
- Legt wichtige grundlegende Einstellungen fest
- Dokumentenklasse und Optionen können jederzeit geändert werden – das hat aber möglicherweise Konsequenzen…
- Tipp: Vor dem Ändern vorherige, funktionierende Variante als Kommentar anhängen

Beispiel:

```
\documentclass[11pt,DIV=10,a4paper,fleqn,oneside,openbib,numbers=noenddot,
    abstracton,toc=listofnumbered,toc=bibliographynumbered]{scrartcl}
    % vorher: DIV=12,BCOR=20mm - hat zu große Ränder produziert
```

\documentclass[…]{…} (II)

```
\documentclass[11pt,DIV=10,a4paper,fleqn,oneside,openbib,numbers=noenddot,
   abstracton,toc=listofnumbered,toc=bibliographynumbered]{scrartcl}
```

Eigenschaft	Werte	Ergebnis
Papierformat	*letterpaper*, a4paper, a5paper, b5paper, legalpaper, executivepaper	(selbsterklärend)
Seitenausrichtung	*portrait*, landscape	Hoch-/Querformat
Schriftgröße	*10pt*, 11pt, 12pt	(selbsterklärend)
Druck	*oneside*, twoside	Binderand
Titelseite	titlepage, notitlepage	Fügt Titelseite ein
Textspalte	*onecolumn*, twocolumn	Ein-/zweispaltiger Text
Gleichungen	leqno, fleqn	Ausrichtung von Gleichungen (Standard: zentriert)
Literatur	openbib	Quellen in eigenen Absätzen

Weitere Optionen

```
\documentclass[11pt,DIV=10,a4paper,fleqn,oneside,openbib,numbers=noenddot,
   abstracton,toc=listofnumbered,toc=bibliographynumbered]{scrartcl}
```

Eigenschaft	Werte	Ergebnis
Kapitelnummerierung	numbers=noenddot	1.1.1 statt 1.1.1.
Abstract-Titel	abstracton	Überschrift für Abstract
Inhaltsverzeichnis	*toc=listofnumbered*	Abbildungs-/Tabellenverzeichnis mit Nummer in Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis	*toc=bibliographynumbered*	Literaturverzeichnis mit Nummer in Inhaltsverzeichnis
…	…	…

KOMA-Script-Dokumentation: https://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/koma-script/scrguide.pdf (länglich),
https://golatex.de/wiki/KOMA-Script (nicht so länglich)
Standard-Klassen und -Einstellungen: https://latex-kurs.de/fragen/Standard-Dokumentklassen-Latex.html

Die Präambel (I)

- Definiert, wie das Dokument und seine Einzelteile aussehen
- „Lädt" Spezialfunktionen und eigene Definitionen
- Jede Einzeldatei kann eine eigene Präambel haben
- Kann abhängig von Dokumentenklasse sein
- Reihenfolge der Paketaufrufe *kann* relevant sein
- Kommentare mit % beginnen (Empfehlung!)

```
\DeclareFieldFormat{postnote}{#1} % kein automatisches "`S."' in footcite
\setlength{\parindent}{0pt} % Kein Einrücken beim Absatz!!
\parskip 12pt plus 1pt minus 1pt
\renewcommand*{\nametitledelim}{\addcolon\space}%Doppelpunkt nach Autor in Zitat
\renewcommand*{\labelnamepunct}{\addcolon\addspace }%Doppelpunkt nach Autor in Verzeichnis
```

Satzspiegel und Bindekorrektur

- DIV regelt den Satzspiegel; orientiert sich an Schriftgröße
  - Allg. Info: https://www.teuderun.de/latex/layout/satzspiegel/
  - Mehr Details: https://www.teuderun.de/typografie/satzspiegel-konstruktionen/

  Beispiel: `\documentclass[DIV=10]{scrartcl}`
- BCOR regelt (im Zusammenspiel mit der twoside-Option) die Bindekorrektur

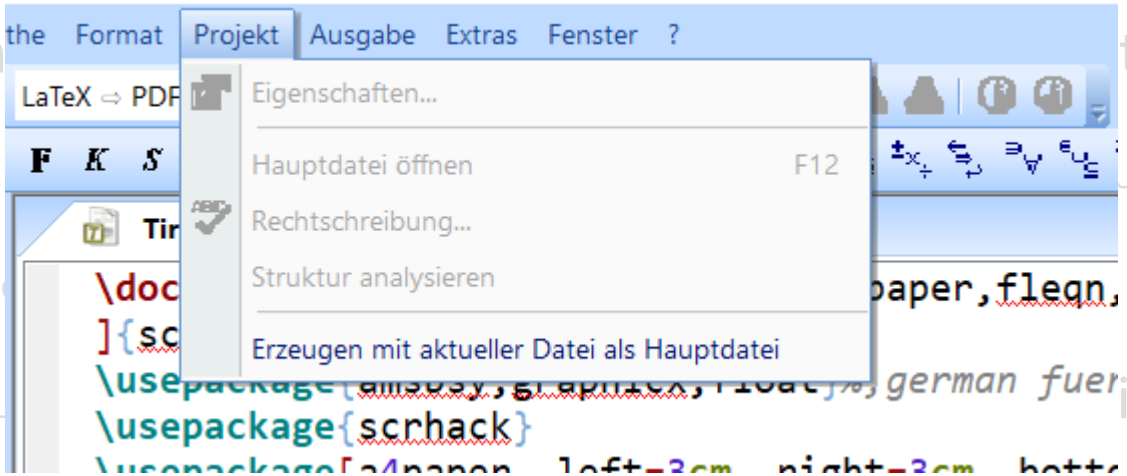
  Beispiel: `\documentclass[twoside,BCOR=15mm]{scrbook}`
- `\usepackage[a4paper, left=3cm, right=3cm, bottom=2cm]{geometry}`
- Bei Unzufriedenheit mit dem Ergebnis oder bei Prokrastinationsbedarf einfach mal an diesen Stellen rumspielen…

Dokumentstruktur

- LaTeX erlaubt beliebige Aufteilungen in ‚Unter-Dokumente‘
- Empfehlung: ‚Präambel-Datei‘ und alle Einzelkapitel in Einzeldateien
- Einfügen der Teildateien in das Gesamtdokument über `\include{Dateiname}` bzw. `\input{Dateiname}`
- `\include{Dateiname}` fügt zusätzliche Seitenumbrüche ein
- Bei vielen Dateien: Projekte erstellen!
- Präambel-Datei als Hauptdatei

Dokumentstruktur

- LaTeX erlaubt beliebige Aufteilungen in ‚Unter-Dokumente‘
- Empfehlung: ‚Präam teien
- Einfügen der Teildat ude{Dateiname}
  bzw. \input{Dat
- \include{Datei in
- Bei vielen Dateien: Projekte erstellen!
- Präambel-Datei als Hauptdatei



Zeichenkodierung (I)

- Hier und im Folgenden: deutschsprachige Konventionen des wiss. Arbeitens, deutschsprachiger Zeichensatz. Ggf. leichte Anpassungen nötig für andere Sprachräume.
- Präambel:
```
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
```
Kodieren den deutschen Zeichensatz ‚korrekt', auch viele andere (westeuropäische) Zeichen wie ñ und ç (und damit auch Englisch).

Zeichenkodierung (II)

```
\usepackage[greek,ngerman]{babel}
```

- für Rechtschreibung und Silbentrennung
- `ngerman`: neue Rechtschreibung
- mehrere Sprachoptionen möglich (hier: Deutsch und Griechisch)

```
\usepackage[german=quotes]{csquotes}
```

- „deutsche“ Anführungszeichen (default: “english”)

Textauszeichnung

- Wichtigste Varianten: kursiv (`\textit{}`), fett (`\textbf{}`), Kapitälchen (`\textsc{}`)
- Weitere: hervorgehoben (`\emph{}`), slant (`\textsl{}`), typewriter (`\texttt{}`)

\textit{...} erzeugt *kursiven Text.*
\textbf{...} erzeugt **fetten Text.**
\textsc{...} erzeugt Text in Kapitälchen.
Innerhalb von z.B. \textit{...} stellt \textup{...} den Text wieder aufrecht.

\textit{...} ,*\textbf{...}*, ***\textup{...} können natürlich beliebig verschachtelt werden – man muss nur darauf achten**, alle geschweiften Klammern auch wieder* (an den richtigen Stellen!) *zu schließen.*

\textsc{...} ist etwas wählerisch was Verschachtelungen angeht.

Textausrichtung

- Standard: Blocksatz
- Ausrichtung kann ‚en bloc' durch eine Umgebung oder durch einen Schalter (wirkt bis zum nächsten Schalter) geändert werden

- linksbündig — als Umgebung: `\begin{flushleft}…\end{flushleft}`
  als Schalter: `\raggedright`
- rechtsbündig — als Umgebung: `\begin{flushright}…\end{flushright}`
  als Schalter: `\raggedleft`
- zentriert — als Umgebung: `\begin{center}…\end{center}`
  als Schalter: `\centering`

- zurück in den Blocksatz:
  bei Umgebungen: nach Ende der Umgebung automatisch wieder im Blocksatz
  bei Schaltern: es gibt keinen Blocksatz-Schalter, Absätze nutzen od. mit **{ }** klammern:

```
{   \raggedright Dies ist ein linksbündiger Text, der hier
    \raggedleft rechtsbündig wird,} und ab hier ist es
    wieder im Blocksatz.
```

Gliederungsebenen

- `\chapter{}`: oberste Ebene; in `article`/`scrartcl` nicht verfügbar
- `\section{ }`, `\subsection{ }`: Standard-Gliederungen, in jeder Klasse verfügbar
- `\subsubsection` etc.: In den meisten Standardklassen nicht verfügbar
  – aber: lässt sich selbst ‚erlauben'
    `\setcounter{secnumdepth}{3}` erlaubt in `scrartcl` eine dritte Gliederungsebene (`\subsubsection{ }`)
- `\setcounter{tocdepth}{3}` definiert die Anzahl der Unterebenen im Inhaltsverzeichnis
- Ggf. weitere Ebenen selbst definieren

- Überschriften dürfen Formatierungsbefehle enthalten
- Beispiel: `\section{`Figurenanalyse zu `\textit{`El Burlador de Sevilla`}}`

Steuer- und Sonderzeichen

- Zwei unterschiedliche Dinge: ‚Sonderzeichen' wie ÄÖÜßÆŒ etc. und reservierte Steuerzeichen (insbes. `\{}&"%#`)
- ‚Sonderzeichen': ‚deutsche' Zeichen mit `fontenc`/`inputenc` (Folie 33) erledigt
- Einige andere Zeichen funktionieren standardmäßig: `\AE` erzeugt Æ
- Griechische, kyrillische, arabische (usw.) Zeichen ggf. mit eigenen Paketen einbinden
- Unerwünschte Leerzeichen ggf. mit Klammern verhindern: `{\oe}il` ergibt œil
  (`\oeil` ergäbe œ il)
- Steuerzeichen: Zeichen, die für Paketaufrufe etc. benötigt werden

\textit{...} erzeugt *kursiven Text.*
\textbf{...} erzeugt **fetten Text**.
\textsc{...} erzeugt Text in Kapitälchen.
Innerhalb von z.B. \textit{...} *stellt* \textup{...} den Text wieder aufrecht.

\textit{...} ,\textbf{...}, **\textup{...} können natürlich beliebig verschachtelt werden – *man muss nur darauf achten*, *alle geschweiften Klammern auch wieder* (an den richtigen Stellen!) *zu schließen.***

\textsc{...} ist etwas wählerisch was Verschachtelungen angeht.

Steuer- und Sonderzeichen

- Zwei unterschiedliche Dinge: ‚Sonderzeichen' wie ÄÖÜßÆŒ etc. und reservierte Steuerzeichen (insbes. `\{}&"%#`)
- ‚Sonderzeichen': ‚deutsche' Zeichen mit `fontenc`/`inputenc` (Folie 33) erledigt
- Einige andere Zeichen funktionieren standardmäßig: `\AE` erzeugt Æ
- Griechische, kyrillische, arabische (usw.) Zeichen ggf. mit eigenen Paketen einbinden
- Unerwünschte Leerzeichen ggf. mit Klammern verhindern: `{\oe}il` ergibt œil
  (`\oeil` ergäbe œ il)
- Steuerzeichen: Zeichen, die für Paketaufrufe etc. benötigt werden

```
\begin{flushleft}

{\textbackslash}textit{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} erzeugt \textit{kursiven Text}.\\
{\textbackslash}textbf{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} erzeugt \textbf{fetten Text}.\\
{\textbackslash}textsc{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} erzeugt \textsc{Text in Kapitälchen}.\\
\textit{Innerhalb von z.B. {\textbackslash}textit{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} stellt {\textbackslash}textup{\textbraceleft}
\dots{\textbraceright} \textup{den Text wieder aufrecht}}.\\~\\

{\textbackslash}textit{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} ,\textit{{\textbackslash}textbf{\textbraceleft}\dots{\textbraceright},
\textbf{{\textbackslash}textup{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} \textup{können natürlich beliebig verschachtelt werden} -- man
muss nur darauf achten}, alle geschweiften Klammern auch wieder \textup{(an den richtigen Stellen!)} zu schließen}.\\~\\

{\textbackslash}textsc{\textbraceleft}\dots{\textbraceright} ist etwas wählerisch was Verschachtelungen angeht.

\end{flushleft}
```

Steuer- und Sonderzeichen

- Zwei unterschiedliche Dinge: ‚Sonderzeichen' wie ÄÖÜßÆŒ etc. und reservierte Steuerzeichen (insbes. `\{}&"%#`)
- ‚Sonderzeichen': ‚deutsche' Zeichen mit `fontenc`/`inputenc` (Folie 33) erledigt
- Einige andere Zeichen funktionieren standardmäßig: `\AE` erzeugt Æ
- Griechische, kyrillische, arabische (usw.) Zeichen ggf. mit eigenen Paketen einbinden
- Unerwünschte Leerzeichen ggf. mit Klammern verhindern: `{\oe}il` ergibt œil
- Steuerzeichen: Zeichen, die für Paketaufrufe etc. benötigt werden

\	maskiert Sonderzeichen und leitet Kommandos ein	`\textbackslash`
{ }	umschließt Argumente, bildet Textblöcke	`\textbraceleft, \textbraceright`
%	Kommentarzeichen: Der Rest der Zeile wird ignoriert	`\%`
^	Exponent	`\^, \textasciicircum`
_	Index	`\_`
&	je nach Kontext	`\&`
#	Parameter	`\#`
~	Geschütztes Leerzeichen	`\~`, ggf. mit Leerzeichen und/oder Klammern
"	Anführungszeichen	Kann – je nach Enkodierungs-Einstellungen – diverse Probleme erzeugen. Lieber mit `\enquote{ }` arbeiten (Folie 36)

Anführungsstriche

- In Verbindung mit `\usepackage{csquotes}`:

  `\enquote{…}` und `\enquote*{…}` für doppelte und einfache Anführungszeichen
- Fremdsprachige Anführungszeichen oder dritte Ebene, falls nötig: z.B. `\foreignquote{french}{…}`
- Für Blockzitate: `\blockquote{…}`

- Info zu `csquotes`: https://www.namsu.de/Extra/pakete/Csquotes.html

Bindestriche und Zeilenumbruch

- Absätze erzeugen durch zweimal (!) „Enter“
- Zeilenumbrüche (selten…) durch `\\`, `\linebreak`, `\newline` (kontextabh. Unterschiede)
- Seitenumbrüche analog durch `\pagebreak`, `\newpage`
- `\linebreak, \pagebreak` ermöglichen ‚Dringlichkeitsangabe‘ (‚penalties‘)

- ‚Minus‘ (-) verursacht Fehlermeldungen, wenn im Fließtext nicht als Bindestrich verwendet
- Problem tritt häufig beim Kopieren aus anderen Programmen auf.
- Gedankenstriche als -- schreiben.
- `&` bzw. `&&` für Tabulation und Ausrichtung
- Einrückung durch *`indent`*-Befehle

Übung

„Übersetzen“ Sie folgenden Text in LaTeX:

1 Friedrich Nietzsche

1.1 *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, *und die klugen Tiere* ***mußten*** *sterben*.

- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.

1. Hauptüberschrift

\section{Friedrich Nietzsche}

1.1 *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, *und die klugen Tiere **mußten** sterben*.

- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.

2. Unterüberschrift

\section{Friedrich Nietzsche}

\subsection{*Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*}

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, *und die klugen Tiere **mußten** sterben*.

- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.

3. Kursivierung

```
\section{Friedrich Nietzsche}
\subsection{\textit{Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn}}
```

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, *und die klugen Tiere **mußten** sterben*.

- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.

4. Fett und nochmal kursiv

```
\section{Friedrich Nietzsche}

\subsection{\textit{Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn}}
```

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn,

```
\textit{und die klugen Tiere \textbf{mußten} sterben.}
```

- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.

5. Zeilenumbruch und Gedankenstrich

```
\section{Friedrich Nietzsche}

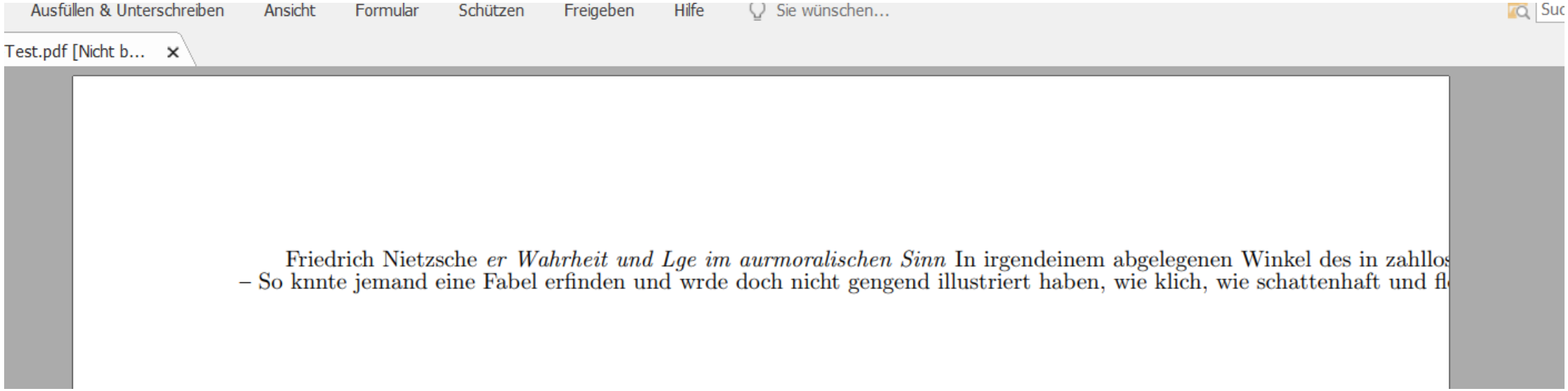
\subsection{\textit{Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn}}

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, \textit{und die klugen Tiere \textbf{mußten} sterben.}\\
-- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
```

6. \begin{document}...\end{document}

```
\begin{document}
\section{Friedrich Nietzsche}
\subsection{\textit{Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn}}
In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, \textit{und die klugen Tiere \textbf{mußten} sterben.}\\
-- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
\end{document}
```

Was läuft hier schief?



Was läuft hier schief?

```
wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewig
wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
\end{document}
```

Gliederung | Umgebungen | Dateien

rstellung

```
BibTeX> (There were 3 error messages)
MakeIndex> Input index file LaTeX-Test.idx not found.
MakeIndex> Usage: makeindex [-ilqrcgLT] [-s sty] [-o ind] [-t log] [-p num] [idx0 idx1 ...]

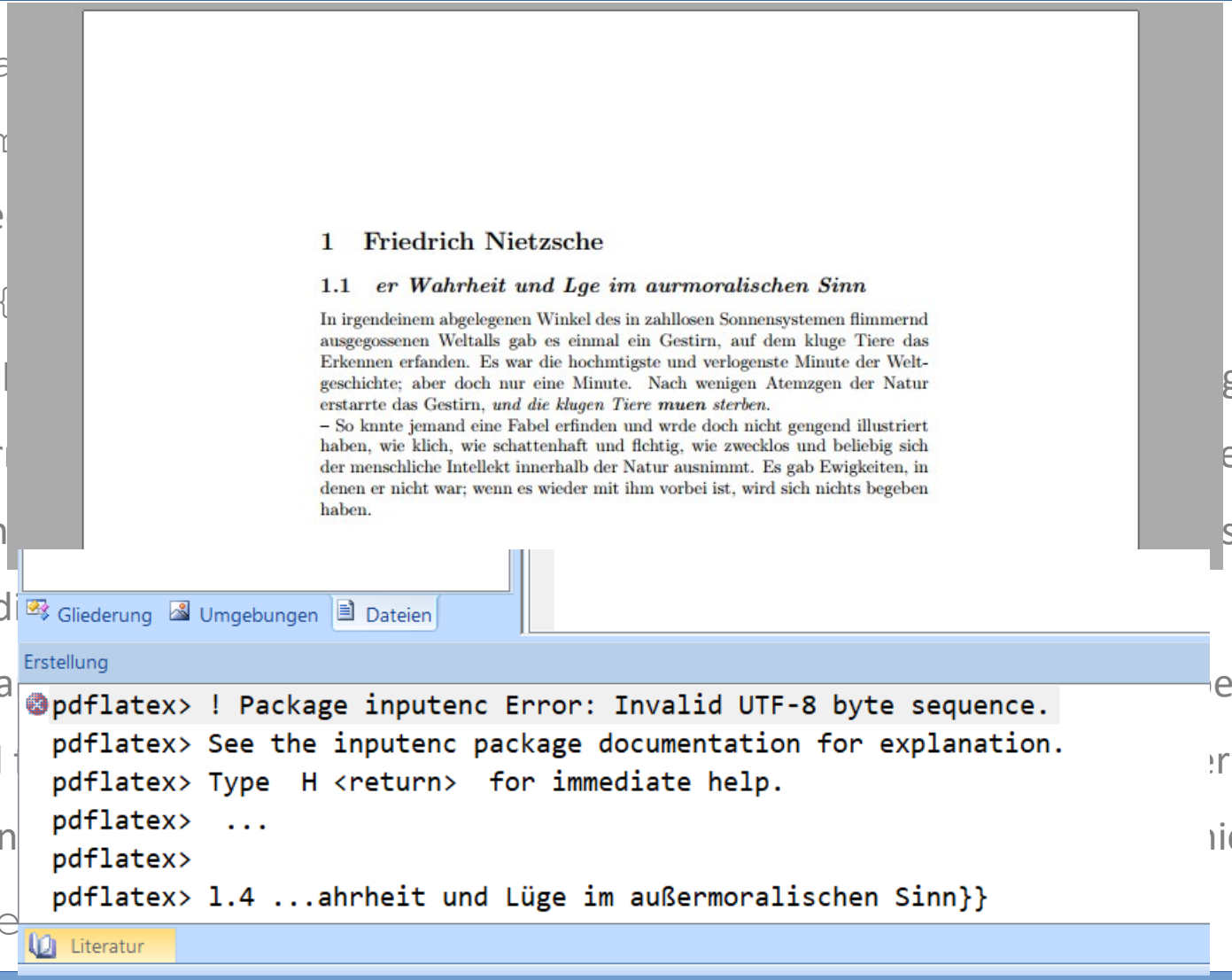
LaTeX-Ergebnis: 15 Fehler, 0 Warnung(en), 0 zu volle/leere Box(en), 1 Seite(n)
BibTeX-Ergebnis: 0 Fehler, 0 Warnung(en)
```

Nochmal: Präambel

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\section{Friedrich Nietzsche}
\subsection{\textit{Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn}}
In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, \textit{und die klugen Tiere \textbf{mußten} sterben.}\\
-- So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
\end{document}
```

Nochmal: Präambel

```
\documentcla
\begin{docum
\section{Frie
\subsection{
In irgendeinem al
einmal ein Gestir
der Weltgeschich
\textit{und di
-- So könnte jema
schattenhaft und
Es gab Ewigkeiten
\end{docume
```



Minimale Voraussetzungen

- Dokumentenklasse festlegen
- Zeichenkodierung festlegen
- `\begin{document}...\end{document}`

  ...sonst geht gar nichts...
- Gute, viele Dinge abdeckende Präambel:

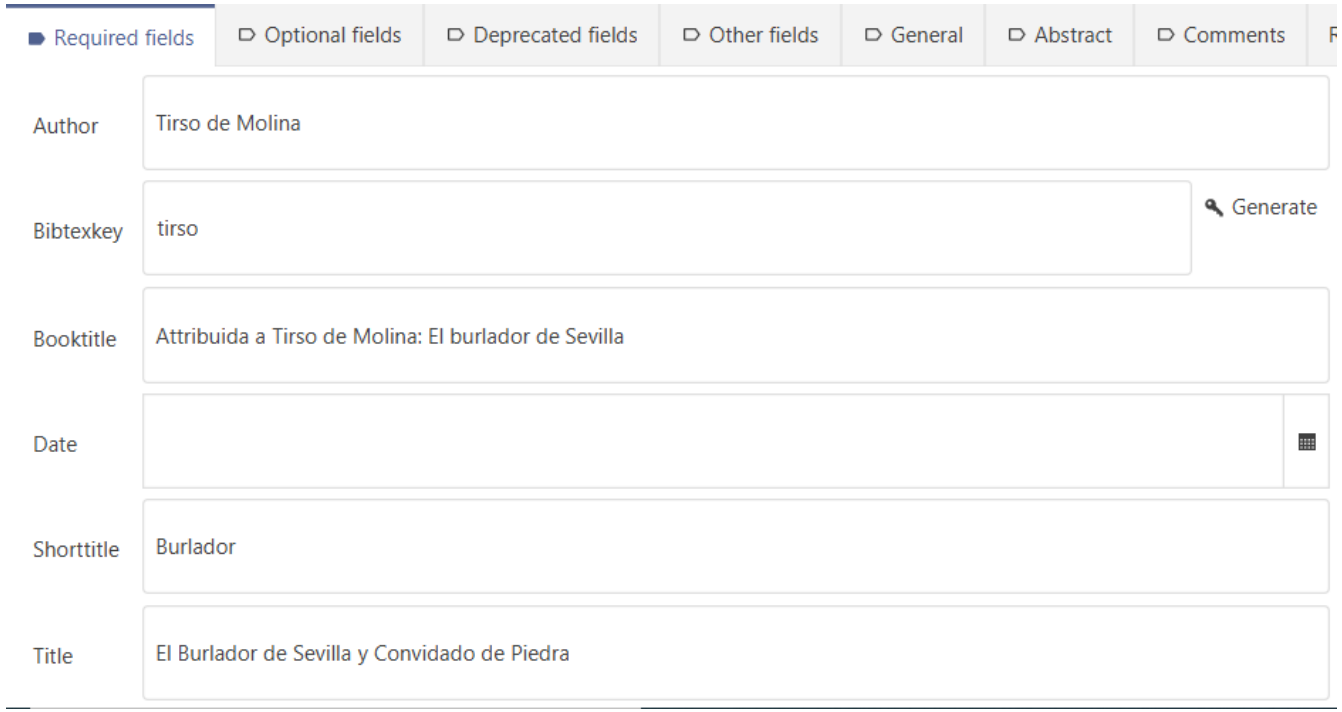
  https://tinyurl.com/latex-unibw

Quellen, Fußnoten, Verzeichnisse (I)

- `\footnote{}` fügt Fußnote ein
- In Verbindung mit `\usepackage[…]{biblatex}` und entsprechenden Einträgen in JabRef
- `\cite[V. 125 ff.]{tirso}` ergibt z.B. Molina: „Burlador“, V. 125 ff.
- Zitierstil wird in der Präambel definiert!
- Achtung: `biblatex` ist *case-sensitive*! Idealerweise `bibtexkey` ohne Sonderzeichen, d.h. nur ASCII und Zahlen…
- Fußnoten-Quellenangabe: `\footcite[V. 125 ff.]{tirso}`
- `\usepackage{footmisc}` gibt Fußnoten-Optionen

Quellen, Fußnoten, Verzeichnisse (II)

- Einträge für jedes zitierte Werk in JabRef eingeben
- .bib-Datei im selben Verzeichnis wie Präambel ablegen



Quellen, Fußnoten, Verzeichnisse (II)

- Einträge für jedes zitierte Werk in JabRef eingeben
- `Bibtexkey` muss eindeutig sein
- Angezeigte Daten richten sich nach `entry type` und Präambel
- `entry type` kann mit Rechtsklick in JabRef geändert werden
- .bib-Datei kann auch ohne JabRef geöffnet und geändert werden
- Zuordnung von Feldern zu `entry types` kann angepasst werden
- Feld `shorttitle` kann sehr hilfreich sein

Quellen, Fußnoten, Verzeichnisse (III)

- Paket `hyperref` definiert Darstellung von Verweisen und deren Verhalten
- (Ein möglicher) Präambelaufruf für `biblatex`, `hyperref` und `footmisc`:

```
\usepackage[colorlinks,pdfpagelabels,pdfstartview=Fit,bookmarksopen=
    false,bookmarksnumbered=true,plainpages=false,hypertexnames=false,
    linkcolor=black,anchorcolor=black,citecolor=black,menucolor=black,
    urlcolor=black] {hyperref}
\usepackage[multiple,hang]{footmisc}
\usepackage[hyperref=true,url=false,isbn=false,style=authortitle-ibid,
            bibstyle=authortitle-ibid,citereset=none,maxcitenames=1,
            maxbibnames=1,block=none,language=ngerman,bibencoding=latin1,
            backend=biber,ibidtracker=constrict]{biblatex}
\addbibresource{Dateiname.bib}
```

\usepackage{biblatex}

```
\usepackage[hyperref=true,url=false,isbn=false,style=
            authortitle-ibid,bibstyle=authortitle-ibid,
            citereset=none,maxcitenames=1,maxbibnames=1,
            block=none,language=ngerman,bibencoding=latin1,
            backend=biber,ibidtracker=constrict]{biblatex}
```

- `\addbibresource{Dateiname.bib}`
- `style=` definiert das Aussehen der Quellenangabe im Fließtext
- `bibstyle=` definiert das Aussehen des Literaturverzeichnisses
- `\addbibresource{}` verweist auf die Verzeichnisdatei (im selben Ordner)
- Dokumentation: http://ftp.gwdg.de/pub/ctan/info/translations/biblatex/de/biblatex-de/Benutzerhandbuch.pdf

Quellen, Fußnoten, Verzeichnisse (IV)

- Literaturverzeichnis ausgeben: `\printbibliography`
- `\nocite*{}` an beliebiger Stelle übernimmt alle Literaturangaben aus der .bib-Datei
- Inhaltsverzeichnis ausgeben: `\tableofcontents`
- Abbildungs-/Tabellenverzeichnis: `\listoffigures, \listoftables`
- Zusammenspiel der Verzeichnisse mit TOC: Folie 28
- Namen der Verzeichnisse umdefinieren: z.B.

```
\DefineBibliographyStrings{ngerman}{
        references = {Literaturverzeichnis}}
```

Querverweise

- `\label{…}` setzt einen Bezugspunkt, `\ref{…}` referenziert ihn
- Funktioniert mit (fast) allen Elementen und Umgebungen; optional
- Label muss eindeutig sein!
- Output muss mehrfach erzeugt werden, damit Verweise korrekt übernommen werden – wenn nicht vollständig aktualisiert, gibt es eine Warnung (F10):

```
pdflatex> LaTeX Warning: Reference `querverweise' on page 1 undefined on input line 25.
 pdflatex> [1{C:/Users/Raphael/AppData/Local/MiKTeX/2.9/pdftex/config/pdftex.map}] (LaTeX1.aux)
pdflatex> LaTeX Warning: There were undefined references.
pdflatex> LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
```

- Beispiel:

```
\section{So funktionieren Querverweise}\label{querverweise}

Abschnitt \ref{querverweise} erklärt Querverweise in LaTeX.
```

erzeugt

1 So funktionieren Querverweise

Abschnitt 1 erklärt Querverweise in LaTeX.

Seitenzahlen

- größtenteils automatisch von LaTeX kontrolliert
- Seitenzahl an einer bestimmten Stelle festlegen: `\setcounter{page}{0}` *
- Seite ohne Seitenzahl: `\thispagestyle{empty}` *
- Alle Seitenzahlen unterdrücken: `\pagestyle{empty}`
- Lateinische vs. arabische Seitenzahlen: `\pagenumbering{Roman}` vs. `\pagenumbering{arabic}` (& diverse weitere Varianten)
- Nummerierung zählt automatisch weiter, wenn Systematik wieder aufgenommen wird

* macht meistens nur am Anfang eines Unter-Dokuments oder auf der Titelseite Sinn…

Umgebungen

- ‚Bereiche, in denen spezielle Regeln gelten'
- Meistens umschlossen von `\begin{umgebung}` und `\end{umgebung}`
- Fast immer referenzierbar, oft verschachtelbar
- Häufig benutzt: `figure`, `table` (und `document`)
- Umdefinierbar

Grafiken/Bilder (I)

```
\begin{figure}[tb]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{schema1.png}
\caption[Ereignisse]{\enquote*{Ereignisse} im \
  textit{Burlador de Sevilla}\footnotemark}
\label{bild:schema1}
\end{figure}
\footnotetext{Vgl. \cite{weltmodell}.}
```

Grafiken/Bilder (I)

```
\begin{figure}[tb]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{schema1.png}
\caption[Ereignisse]{\enquote*{Ereignisse} im \
  textit{Burlador de Sevilla}\footnotemark}
\label{bild:schema1}
\end{figure}
\footnotetext{Vgl. \cite{weltmodell}.}
```

Grafiken/Bilder (II)

```
\begin{figure}[tb]
\centering
\includegraphics[
    width=0.6\textwidth]
      {schema1.png}
\caption[Ereignisse]
   {\enquote*{Ereignisse}
   im \textit{Burlador de
   Sevilla}\footnotemark}
\label{bild:schema1}
\end{figure}
\footnotetext{Vgl. \
   cite{weltmodell}.}
```

```
\begin{figure}…\end{figure}
```
„Jetzt kommt ein Bild…“
```
[tb]\centering;
width=0.6\textwidth
```
Platzierungsbefehle, Größe
```
schema1.png
```
Dateiname
```
\caption[Ereignisse]
```
Bildname im Abb.-Verz.
```
\caption{\enquote*{…}}
```
Bildunterschrift
```
\label{bild:schema1}
```
Für Referenzierung
```
\footnotemark, \footnotetext{…}
```
Quellenangabe, Fußnote

Grafiken/Bilder (III)

- Bilder im selben Verzeichnis ablegen
- Akzeptiert (u.a.): .png, .jp(e)g, .pdf, .svg, .(e)ps
- Akzeptiert nicht (u.a.): .bmp, .gif
- Ausgabe platziert Element an typographisch passender Stelle – nicht unbedingt dort, wo die Umgebung im Text steht
- Bedingte Platzierungssteuerung durch Optionen

  `[h]`ere, `[t]`op, `[b]`ottom, `[p]`age

https://mirror.informatik.hs-fulda.de/tex-archive/info/epslatex/english/epslatex.pdf

Kap. 17.2 (Figure Placement)

Grafiken/Bilder (IV)

- `\usepackage{graphicx}, \usepackage{float}` für gute Grafik-Steuerung (https://www.namsu.de/Extra/pakete/Graphicx.html)
- Neue Grafikversionen im Ordner ablegen; LaTeX aktualisiert automatisch
- Anordnung mehrerer Grafiken ggf. mit `\usepackage{subfig}`
- Idealerweise immer mit `\label{…}` versehen
- Zur Platzierung: Mini-Exkurs „Wissenschaftliches Schreiben“

  ‚Eine Grafik, auf die nicht aus dem Text heraus Bezug genommen wird, ist wertlos.‘

Tabellen (I)

```
\begin{table}
\centering
\begin{tabular}[c]{llcccc}
\hline
\multirow{2}{*}{Pre-Heat} & \multicolumn{2}{c}{$E_T$ [meV]} & \multicolumn{3}{c}{$s$ [$\frac{1}{s}$]}  \\
 & $s$ variabel & $s$ konst. & Wert & $95\%$ LCI & $95\%$ UCI \\\hline\hline
kein & $807\pm87$ & $1052$ & $6,13\cdot 10^8$  & $5,62\cdot 10^{6}$ & $6,68\cdot 10^{10}$ \\
kein & $1102\pm 60$ & $1040$ & $4,76\cdot 10^{12}$ & $1,29\cdot 10^{11}$ & $1,76\cdot 10^{14}$ \\
$\unit[100]{^{\circ}C}$ & $939\pm43$ & $1064$ & $1,69\cdot 10^{10}$ & $1,41\cdot 10^{9}$ & $2,02\cdot 10^{11}$ \\
$\unit[120]{^{\circ}C}$ & $1051\pm 41$ & $1111$ & $1,26\cdot 10^{11}$ & $1,27\cdot 10^{10}$ & $1,25\cdot 10^{12}$ \\
$\unit[140]{^{\circ}C}$ & $1230\pm 54$ & $1162$ & $4,64\cdot 10^{12}$ & $2,51\cdot 10^{11}$ & $8,59\cdot 10^{13}$ \\
$\unit[160]{^{\circ}C}$ & $1242\pm 48$ & $1192$ & $2,78\cdot 10^{12}$ & $2,26\cdot 10^{11}$ & $3,41\cdot 10^{13}$ \\
$\unit[180]{^{\circ}C}$ & $1263\pm 39$ & $1246$ & $1,24\cdot 10^{12}$ & $1,80\cdot 10^{11}$ & $8,53\cdot 10^{12}$ \\
$\unit[200]{^{\circ}C}$ & $1338\pm 48$ & $1297$ & $1,81\cdot 10^{12}$ & $1,83\cdot 10^{11}$ & $1,78\cdot 10^{13}$ \\\hline
\end{tabular}
\caption{Fallen-Parameter mit Peak-Shift-Methode}
\label{tab:hrate}
\end{table}
```

Tabellen (I)

Pre-Heat	E_T [meV]		s $[\frac{1}{s}]$		
	s variabel	s konst.	Wert	95% LCI	95% UCI
kein	807 ± 87	1052	$6,13 \cdot 10^{8}$	$5,62 \cdot 10^{6}$	$6,68 \cdot 10^{10}$
kein	1102 ± 60	1040	$4,76 \cdot 10^{12}$	$1,29 \cdot 10^{11}$	$1,76 \cdot 10^{14}$
100 °C	939 ± 43	1064	$1,69 \cdot 10^{10}$	$1,41 \cdot 10^{9}$	$2,02 \cdot 10^{11}$
120 °C	1051 ± 41	1111	$1,26 \cdot 10^{11}$	$1,27 \cdot 10^{10}$	$1,25 \cdot 10^{12}$
140 °C	1230 ± 54	1162	$4,64 \cdot 10^{12}$	$2,51 \cdot 10^{11}$	$8,59 \cdot 10^{13}$
160 °C	1242 ± 48	1192	$2,78 \cdot 10^{12}$	$2,26 \cdot 10^{11}$	$3,41 \cdot 10^{13}$
180 °C	1263 ± 39	1246	$1,24 \cdot 10^{12}$	$1,80 \cdot 10^{11}$	$8,53 \cdot 10^{12}$
200 °C	1338 ± 48	1297	$1,81 \cdot 10^{12}$	$1,83 \cdot 10^{11}$	$1,78 \cdot 10^{13}$

Tabelle 5.7: Fallen-Parameter mit Peak-Shift-Methode

Tabellen (II)

- Tabellen können sehr unschön zu konstruieren sein
- Ggf. aus anderen Programmen als Grafik übernehmen

- `\begin{table} \begin{tabular}{}{}{} … \end{tabular} \end{table}`
- Spaltendefinition hinter `\begin{tabular}`:

  `{c}` eine zentrierte Spalte

  `{rl}` eine rechts- und eine linksbündige Spalte

  etc.

Tabellen (III)

- Spaltentrenner `&`, Zeilentrenner `\\`
- Linien: senkrecht `\begin{tabular}{|c|l|r|c|cc}`

  waagerecht `\hline`
- ‚Zellen verbinden‘: `\multicolumn{}{}, \multirow{}{}`
- https://www.namsu.de/Extra/befehle/Tabellenumgebungen.html

Mathematische Formeln (I)

- Nahezu konkurrenzlos stabile und ‚saubere' Darstellung auch komplexer mathematischer und logischer Konstruktionen
- Sehr hilfreich: `\usepackage{amsmath}`
  https://www.namsu.de/Extra/pakete/amsmath/Amsmath.html
- Darstellung in Fließtext und in Umgebung möglich
- „math mode" im Fließtext: `$...$` (etw. eingeschränkt, insbes. bei Brüchen)
- Enthält einen Teil des griechischen Alphabets; Darstellung immer (!) kursiv

Empfehlungen: `\usepackage[nice]{units}`, `\usepackage{amsbsy}`, `\usepackage{amssymb}`, `\usepackage{chemsym}`

Mathematische Formeln (II)

Grundlegende Operatoren:

`$x^2$`	x^2
`$x_2$`	x_2
`$x^{11}_{23}$`	x^{11}_{23}
`$x\cdot y$`	$x \cdot y$
`$\frac{a}{b}$`	$\frac{a}{b}$
`$\geq \leq$`	$\geq \leq$
`$\int_0^{\infty}$`	$\int_0^{\infty}$
`$\mu\delta\nu\xi$`	$\mu\delta\nu\xi$
`$\frac{dx}{dt}$`	$\frac{dx}{dt}$
`$\frac{\mathrm d x}{\mathrm d t}$`	$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

Mathematische Formeln (III)

- Mit Paket amsmath: Umgebung `\begin{align}…\end{align}`
- Formel-Nummerierung, referenzierbar

```
\begin{align}
\int_0^\infty\!{I_{OSL}(t)}\mathrm d t\propto\int_0^\infty\!{n_0\sigma\Phi\mathrm e^{-\sigma\Phi t}}\mathrm d t=n_0
\end{align}
```

$$\int_0^\infty I_{OSL}(t)\mathrm{d}t \propto \int_0^\infty n_0\sigma\Phi\mathrm{e}^{-\sigma\Phi t}\mathrm{d}t = n_0 \qquad (2.20)$$

Mathematische Formeln (IV)

Bei komplizierteren Dingen: Gutes Auge für Klammern nötig…

```
Während die Abhängigkeit $\Phi (\lambda) $ experimentell bestimmt werden kann -- für Quarz ergibt sich ein linearer Zusammenhang\,\cite
{bulur01} --, ist die Berechnung des Ionisationsquerschnittes $\sigma (\lambda) $ mangels genauer Kenntnis der beteiligten Defekte und
der Übergangswahrscheinlichkeiten ungleich schwieriger. Eine häufig verwendete Näherung für einfallende Photonen der Energie $E=h\nu=
\nicefrac{hc}{\lambda }$ lautet
\begin{align}
\sigma(h\nu)\propto\frac{(h\nu - E_I)^{\frac{3}{2}}}{(h\nu)^3}
\end{align}
mit der Schwellenenergie $E_I$\,\cite[S.~27]{yukihara}.
```

Während die Abhängigkeit $\Phi(\lambda)$ experimentell bestimmt werden kann – für Quarz ergibt sich ein linearer Zusammenhang [13] –, ist die Berechnung des Ionisationsquerschnittes $\sigma(\lambda)$ mangels genauer Kenntnis der beteiligten Defekte und der Übergangswahrscheinlichkeiten ungleich schwieriger. Eine häufig verwendete Näherung für einfallende Photonen der Energie $E = h\nu = {}^{hc}/_{\lambda}$ lautet

$$\sigma(h\nu) \propto \frac{(h\nu - E_I)^{\frac{3}{2}}}{(h\nu)^3} \tag{2.18}$$

mit der Schwellenenergie E_I [76, S. 27].

Fehler, Warnungen (I)

- Fehlern bei der Ausgabe unbedingt nachgehen (F9)!
- Fehler können das Erzeugen des Output verhindern
- 80% der Fälle: Fehlende schließende Klammern, nicht korrigierte Sonderzeichen, Output nicht aus Präambel-Datei gestartet, Bild nicht gefunden, Output-PDF nicht geschlossen

```
pdflatex> ! I can't write on file `LaTeX1.pdf'.
pdflatex> Please type another file name for output
pdflatex> ! Emergency stop.
pdflatex> <to be read again>
pdflatex>                    \endgroup \set@typeset@protect
pdflatex> l.33 \end{document}
pdflatex>
pdflatex> !  ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!
pdflatex> Transcript written on LaTeX1.log.
```

Fehler, Warnungen (II)

- Fehlermeldungen *können* hilfreich sein – *müssen* aber nicht…
- Fehler-Log gibt meistens die Textstelle an, die zum Fehler geführt hat
- …manchmal ist das aber auch nur grob in der Nähe des Fehlers
- Evtl. entsprechende Stelle systematisch durch Auskommentieren durchkämmen
- Internet befragen
- .log-Datei enthält Fehlermeldungen

Fehler, Warnungen (III)

- **Warnungen** verhindern nicht die Erstellung eines Output-PDFs
- Unbedingt kontrollieren (F10)
- Häufigste Warnungen:

bibtexkey nicht gefunden	Tippfehler oder Verweisdatenbank noch nicht
oder Label nicht gefunden	aktualisiert (Output ggf. mehrfach neu erstellen)
Label doppelt verwendet	Eines der `\label{…}` ändern
Paket-Konflikte	Alle Pakete notwendig? Aufruf-Reihenfolge ändern?

- Warnungen *müssen nicht* problematisch sein – wenn ihr der Meinung seid, dass alles passt und dass die Warnung überflüssig ist, kann man sie auch übergehen.
- **Zu volle/leere Boxen** (F11): Zu viel oder zu wenig Inhalt an einer Stelle. Oft unproblematisch.

Lösungen

- Sehr wahrscheinlich hatte jedes Problem schon jemand vor Ihnen.
- Sehr wahrscheinlich ist jedes Problem lösbar – manchmal aber nicht sofort…

- Lassen Sie ‚Probleme' für Momente liegen, in denen Sie nicht schreiben wollen/können.
- Probieren Sie verschiedene Ansätze.
- Probleme erledigen sich manchmal, weil man feststellt, dass man ein spezielles Ding gar nicht so dringend braucht…

- Freunden Sie sich euch mit geschweiften Klammern an.
- Gute Typographie ist wichtiger, als Sie jemals vermutet haben.
- Kommentieren und dokumentieren Sie (mit %), was Sie warum wie machen.

Tipps

- Suchen Sie gezielt nach Programmbefehlen oder Fehlermeldungen, um ggf. Alternativen zu finden
- Wenn eine Suche nur unverständliches liefert, suchen Sie weiter – es gibt (fast) immer auch verständliche Erklärungen
- Wenn ein Abschnitt ständig Fehler liefert: In eigene Unter-Datei ausgliedern und Schritt für Schritt wieder ins Hauptdokument integrieren, um den Fehler zu finden
- `\usepackage{todonotes}` erlaubt, ‚Notizen' im LaTeX-Code einzufügen
- Zum Korrekturlesen am Besten Output-PDF lesen
- Denken Sie an regelmäßige Backups!

Diverse Links…

https://www.youtube.com/user/LaTeXTutorial

https://www.researchgate.net/post/Why_LaTex_is_better_choice_than_Microsoft_Word

http://www.latextemplates.com/latex-for-beginners

https://www.namsu.de/

http://packages.oth-regensburg.de/ctan/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf

http://detexify.kirelabs.org/classify.html

https://oeis.org/wiki/List_of_LaTeX_mathematical_symbols

http://blog.analogmachine.org/2011/05/16/top-10-latex-packages/